자원 · 에너지 경제학

Lecture – 1

전 승 호

국립한밭대학교
HANBAT NATIONAL UNIVERSITY

Chapter 1

에너지 개론

Section 1. 서 론

서론

- 지구가 어떻게 돌아가는지?? (우주, 계절, 순환, 원자 등등?)

- 1차 에너지 2차에너지 구분
- 에너지 시스템
- 에너지 단위
- 에너지란 무엇인가
- 일상생활에서 쓰는 에너지

Energy 어원

- energy = en + ergy : 고대 그리스어로 풀어보면 아래와 같다.
  - ✓ en = -안에, -내부에
    - ➢ 현대 영어로 넘어오면서 '안에 넣다' → '~하게 만들다' 라는 식으로 의미 변화가 일어났다.
    - ➢ (예제) **en**able: 가능하게 하다, **en**rich: 풍요롭게 하다, **en**courage: 용기를 북돋다

  - ✓ ergy = 일
    - ➢ ergon은 일(work)을 뜻하는 그리스어 단어. ergon의 파생형이 ergy 이다.
    - ➢ (예제) **erg**onomics: 인체공학 (일을 효율적으로 하는 법칙))

<인체공학 키보드의 모델명: ergo>

- 따라서 energy는 원래 '일(work)이 안에 있는 상태'를 의미한다.
  - ✓ 이것이 오늘날 **'일을 할 수 있는 능력'** 이라는 의미로 발전하였다.

⋮ 에너지의 여러가지 형태

- 직접 눈에 보이지는 않지만, 일상 생활을 하다 보면 여러가지 형태의 에너지를 감지할 수 있다.
  - ✓ 빛 에너지: 햇빛이나 조명(LED, 백열등)의 빛은 주변을 밝게 비추고, 그 빛이 우리 눈에 들어와 사물을 볼 수 있다.
  - ✓ 소리 에너지: 사람 목소리, 스피커 등에서 발생하는 소리는 공기의 진동이 우리 귀에 전달된다.
  - ✓ 열 에너지: 따뜻한 커피가 담긴 컵을 만지면 열이 전달되면서 손이 따뜻하게 느껴진다.
  - ✓ 운동 에너지: 달리는 자동차, 흐르는 강물 등 움직이는 모든 물체는 운동 에너지를 갖는다.
  - ✓ 전기 에너지: 충전된 핸드폰으로 여러가지 일을 할 수 있다.
  - ✓ 자기 에너지: 냉장고에 자석을 가까이 대면 저절로 움직여서 붙는다.
  - ✓ 위치 에너지: 높은 곳에 있는 물체는 아래로 떨어지기 마련이다.
  - ✓ 화학 에너지: 석탄, 석유, 천연가스, 음식, 배터리 등에는 화학 결합 속에 에너지가 저장되어 있다.
  - ✓ 핵 에너지: 원자핵 내부에는 막대한 에너지가 저장되어 있으며, 원자력발전을 통해 이용할 수 있다.

⋮ 다양한 에너지 변환

- 우리는 다양한 에너지 형태를 상황에 맞게 편리한 형태로 바꾸어 (에너지 변환) 가면서 생활한다.
  - ✓ 헤어드라이기는 전기를 열 에너지와 운동에너지로 변환 시킨다.
    - ➢ 콘센트(전기)를 꼽으면 뜨거운 바람(열+운동)이 나온다.
  - ✓ 사람 몸은 화학에너지를 운동에너지로 변환 시킨다.
    - ➢ 음식(화학)을 먹으면, 걷고, 뛰고 움직(운동+열)일 수 있다.
  - ✓ 선풍기는 전기에너지를 운동에너지로 변환 시킨다.
    - ➢ 콘센트(전기)를 꼽으면, 날개가 돌아가서(운동) 바람이 분다.
  - ✓ 풍력발전은 운동에너지를 전기에너지로 변환 시킨다.
    - ➢ 바람(운동)이 불면, 날개가 돌아가서 전기(전기)가 생성된다.
  - ✓ 자동차는 화학에너지를 열에너지로 바꾸고, 그 열에너지는 다시 운동에너지로 변환 시킨다.
    - ➢ 휘발유(화학)를 연소시켜, 고온·고압의 가스(열에너지)가 피스톤을 움직여, 바퀴가 돌아간다 (운동에너지).

⋮ 에너지 측정

- 에너지 단위는 줄(Joule)로 측정한다.
  - ✓ 물리학적으로 1줄이란 1뉴턴(N, Newton)의 힘으로 물체를 1미터 (m, meter) 이동시키는데 필요한 에너지로 정의된다.
    - ➢ 여기서, 1뉴턴이란 질량 1kg인 물체를 $1m/s^2$ 의 가속도로 움직이게 하는 힘 으로 정의된다.
    - ➢ 1kg 짜리 물체에 1N의 힘을 가하면 그 물체는 $1m/s^2$ 의 가속도를 갖는다는 말로 이해해도 된다.
  - ✓ 1N의 힘으로 물체를 1m 이동시키면, 그때 사용된 에너지는 1J 이다.

  - ✓ 참고로, 1N은 100g의 물체를 손으로 들고 있을 때 필요한 힘과 비슷하다..
    - ➢ 달걀 2개 혹은 물이 반쯤 담긴 종이컵 정도가 100g이다.
    - ➢ 따라서 내가 달걀2개를 들고 있을 때 손에 주고 있는 힘이 약 1N이라고 생각하면 된다.

⋮ 에너지 측정

- 앞서 살펴본 모든 에너지 형태 (빛, 소리, 열, 운동 … 등등) 에 대해 그 에너지의 양은 모두 줄(J)로 측정이 가능하다.
  - ✓ 그러나 우리가 생활하면서 보는 에너지 대부분의 단위는 kcal 혹은 kWh 이다.
  - ✓ 다음 슬라이드부터 에너지의 단위 변환에 대해 알아보자.

우리집
전기요
금표

⋮ [참고자료] SI 접두어

평소에 들어본 킬로, 메가, 기가 이런 단위가 뭘까?

- 킬로, 메가, 기가와 같은 단위를 SI 접두어라고 한다.
- 너무 큰 숫자를 표기할 때, 0을 보기 힘들게 많이 표시하지 말고, 접두어를 활용하자는 약속이다.
  - ✓ 첫번째 파일의 크기는 눈에 쉽게 들어오고, 읽기도 편하다. (오른쪽 예시)
  - ✓ 두번째 파일의 크기는 바로 눈에 쉽게 안 들어오고, 읽기 불편하다.
- 이러한 불편함을 없애고자 1,000배씩 단위를 만들어 냈다.

이름	수정한 날짜	유형	크기
1_예시	2026-01-14 오전 1...	XML 파일	83KB
2_예시	2026-01-14 오전 1...	XML 파일	107,932KB

이름	기호	10의 거듭제곱	십진법
밀리	m	10^{-3}	0.001
킬로	k	10^{3}	1,000
메가	M	10^{6}	1,000,000
기가	G	10^{9}	1,000,000,000
테라	T	10^{12}	1,000,000,000,000
… 계속해서 1,000배씩 나가며 현재 10^{30} (퀘타, quetta, Q)까지 정의되어 있음			

  - ✓ SI 접두어를 활용해서 두번째 파일을 읽어보면 107.9메가바이트 혹은 1.079 기가바이트 라고 읽을 수 있다.
  - ✓ 한밭대에서 부산역까지 거리 (고속도로 기준)가 275km인데, 이를 0.284Mm (메가미터)로 표현할 수도 있다.
  - ✓ 내 몸무게를 70,000g 이라고 이야기할 수도 있고, 70kg 혹은 0.07Mg 이라고 표현할 수도 있다.

※ 이런 식으로 읽어도 틀린 말은 아니지만 보통 일상생활에서는 상대방이 알아듣기 쉽게 적절한 단위를 쓰며 생활하자.

⋮ 에너지 단위 변환 (콜라)

- 우리는 줄(J) 이라는 단위보다 음식 포장지에 적힌 칼로리(cal, calorie) 라고 하는 단위가 더 익숙하다.
  - ✓ 우리가 길이를 cm와 inch, 온도를 섭씨와 화씨로 다양하게 표현하는 것처럼, 줄과 칼로리 모두 에너지양을 측정하는 단위로서, 서로 다른 크기로 에너지 양을 나타내는 것일 뿐이다.
    - ➢ —— 이 직선의 길이는 1cm 혹은 0.39inch, 혹은 0.0000062mile, 어떤 단위로 표현해도 무방하다.
    - ➢ 온도를 나타내는 10℃ (섭씨 10도)는 50°F (화씨50도)와 같다.
    - ➢ 에너지도 마찬가지로 **1J = 0.239cal** 이다.
- 오른쪽에 보이는 250밀리리터(ml, milliliter)짜리 캔콜라는 108kcal (108,000cal) 의 에너지를 갖고 있다. (콜라가 갖고 있는 에너지 형태는 화학에너지이다.)
  - ✓ 줄(J) 단위로 환산하면, 대략 451,882 J (=108,000(cal) / 0.239(cal/J))의 에너지를 갖고 있는 것과 같다.
    - ➢ SI 접두어를 활용하면 451.882 kJ(킬로 줄) 혹은 0.451882 MJ(메가줄)과 같다.
  - ✓ 따라서 줄(J)의 정의에 따라, 콜라(250ml)가 갖고 있는 에너지는 1N의 힘으로 물체를 대략 452km 이동시키는 일의 양과 비슷하다.
    - ➢ 콜라 한 캔을 마셨을 때, 이만큼의 일을 해야 칼로리를 소비한다는 것을 의미하지는 않는다. (사람은 마셨을 때 다른 곳에도 에너지를 쓰기 때문이다.)

영양정보		총 내용량 250 ml 108 kcal
나트륨 8 mg 0 %	탄수화물 27 g 8 %	당류 27 g 27 %
지방 0 g 0 %	트랜스지방 0 g	포화지방 0 g 0 %
콜레스테롤 0 mg 0 %	단백질 0 g 0 %	

1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.

⋮ 에너지 단위 변환 (선풍기)

- 전기제품으로 넘어오면, cal 단위는 쓰지 않고, 와트시(Wh, Watt-hour) 라는 단위를 많이 쓴다.
  - ✓ J을 cal로 변환할 수 있었듯이, J은 Wh로도 변환이 가능하다. **1J = 0.000278 Wh = 0.000000278 kWh**
  - ✓ 와트시(Wh, Watt-hour)는 Watt와 hour의 합성단위이다. (전기는 시간 개념이 필요한 에너지 형태이다.)
    - ➢ Watt(W)는 전력을 의미하고, 1초(s, second) 에 몇 J의 에너지를 사용하는가를 의미한다.
    - ➢ 1W = 1J/s 이고, 1W(Watt)의 전력으로 1h(hour)을 사용하면 1Wh으로 표현한다.

- 오른쪽의 선풍기는 소비전력이 50W라고 한다.
  - ✓ 이 선풍기는 1초당 50J의 전기에너지를 소비한다는 의미이다.
  - ✓ 이 선풍기를 1시간 틀면, 전기에너지를 50Wh사용하게 된다.
    - ➢ Watt(W)의 정의에 따라, 180,000J (50J/s x 60s x 60m(minutes))을 사용하는 것 과 같다.
    - ➢ 변환계수를 사용해도 비슷한 결과를 얻는다. 50Wh / 0.000278(Wh/J) = 179,856J
  - ✓ 50Wh를 칼로리(cal)로 변환하면 대략 42,985cal (혹은 42.985kcal)
    - ➢ 50 Wh ÷ 0.000278 Wh/J x 0.239 cal/J = 42,985 cal

- 종합해보면, 이 선풍기는 1시간에 50Wh 혹은 180,000J 혹은 42,985cal 의 에너지를 사용한다.

상품명	홈플래닛 베이직 스탠드 선풍기
모델명	NDL2211
정격	220V, 60Hz
소비전력	50W
사이즈	410x360x710-880mm
무게	3kg
풍속	3단계

https://www.coupang.com/vp/products/7212367661?itemId=18255669809&vendorItemId=85402293544&q=%EC%84%A0%ED%92%8D%EA%B8%B0&searchId=c317d35b66775999&sourceType=search&itemsCount=60&searchRank=3&rank=3&traceId=mqyu4fmz

⋮ 어떤 보조배터리를 사야할까?

- 보조배터리를 구매할 때, 여러 고민을 하게 된다.
  - ✓ (충전속도) 보조배터리 자체가 얼마나 빨리 충전이 되는가?
  - ✓ (방전속도) 다른기기를 충전하는 속도는 얼마나 빠른가?
  - ✓ (충·방전용량) 내 핸드폰 완충이 몇 번 가능한가?

<13,900원>

<34,800원>

- 간단한 공식으로 보조배터리의 스펙을 계산해볼 수 있다.
  - ✓ 아까 얘기한 Watt가 전기에너지를 소비하는 속도라고 했다.
    - ➢ 보조배터리의 W가 크면, 충전· 속도가 빠르다.
  - ✓ 아까 얘기한 Watt-hour는 전기에너지의 양을 의미한다.
    - ➢ 보조배터리의 Wh가 크면, 충전을 많이 할 수 있다.

- 다만, 보조배터리 판매 사이트를 보면, W나 Wh 표기는 없고, V(Volt)나 Ah(Ampere-hour) 등의 단위를 볼 수 있는데, 쉽게 W와 Wh로 변환 가능한 단위들이다.

⋮ 보조배터리 충전 · 방전 속도

- 오른쪽 보조배터리의 충전속도는 얼마일까?
  - ✓ 앞서 배운 W(Watt)가 몇인지 표시가 없다.
  - ✓ 하지만 우리는 V(전압)와 A(전류)의 곱으로 구할 수 있다.
    - ➢ Watt = A x V

상품명	미니 보조배터리
모델명	XPB1-C
제품크기	76.8*47*26.8mm
배터리용량	5000mAh 3.7V
출력	DC 5V/3A 9V/2A 12V/1.67A
입력	DC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
제품무게	95g
KC안전확인	XU103161-25020

- 출력 부문(보조배터리→핸드폰)을 보면 (5V, 3A), (9V, 2A), (12V, 1.67A) 라고 적혀 있다.
  - ✓ 15W (=5Vx3A), 18W(=9Vx2A), 20W(=12Vx1.67A)를 지원한다는 뜻이다.
    - ➢ 최소 15W에서 최대 20W의 속도로 전자기기(예, 핸드폰)을 충전 시킨다
  - ✓ 이 보조배터리로, 가장 빠른 속도로 핸드폰을 1시간 충전시키면 20Wh의 전기에너지가 내 핸드폰에 저장된다.

- 입력 부문(벽에 있는 콘센트→보조배터리) 을 보면 (5V,3A), (9V,2A), (12V,1.5A)
  - ✓ 15W (=5Vx3A), 18W(=9Vx2A), 18W(=12Vx1.5A)를 지원한다는 뜻이다.
    - ➢ 최소 15W에서 최대 18W의 속도로 보조배터리가 충전된다.
  - ✓ 이 보조배터리를 가장 빠른 속도로 충전시키면, 1시간에 18Wh의 전기에너지가 보조배터리 안에 충전된다.

⋮ 보조배터리 충전 · 방전 속도

- 오른쪽 보조배터리의 충전속도는 얼마일까?

Specification

모델명	MT-65
제품명	65W 초고속 보조배터리
색상	블랙, 화이트, 핑크, 블루, 밀리터리
정격용량	20000mAh 3.8V 76Wh
TYPE-C1/C2 입력	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/2.6A, 20V/2A(Max 40W)
TYPE-C1/C2 출력	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A(Max 65W)
PPS	3.3V - 13V/5A
TYPE-C1 + TYPE-C2	5V/3A
총출력	65W
제품 크기	약 105×71×32mm
제품 무게	약 335g
제조국	중국
수입/판매원	㈜그린전산
A/S문의	1661-6320
보증기간	6개월
안전인증	ZU101171-25002

- 출력 부문(보조배터리→핸드폰) 을 보면 (5V, 3A), ···, (20V, 3.25A) 라고 적혀 있다.
  - ✓ 최소 15W (=5Vx3A), 최대 65W(=20Vx3.25A)를 지원한다는 뜻이다.
    - ➢ 최소 15W에서 최대 65W의 속도로 보조배터리가 충전된다.
  - ✓ 이 보조배터리로, 가장 빠른 속도로 핸드폰을 1시간 충전시키면 65Wh의 전기에너지가 내 핸드폰에 저장된다.

- 입력 부문(콘센트→보조배터리) 을 보면 (5V, 3A), ···, (20V, 2A) 라고 적혀 있다.
  - ✓ 최소 15W (=5Vx3A), 최대 40W(=20Vx2A)를 지원한다는 뜻이다.
    - ➢ 최소 15W에서 최대 40W의 속도로 전자기기(예, 핸드폰)을 충전 시킨다
  - ✓ 이 보조배터리를 가장 빠른 속도로 충전시키면, 1시간에 40Wh의 전기에너지가 보조배터리 안에 충전된다.

⋮ 보조배터리 충전 · 방전 속도

- 오른쪽 보조배터리가 갖고 있는 전기에너지의 양은 얼마일까?
  - ✓ 앞서 배운 Wh(Watt-hour)가 몇인지 표시는 없고, 배터리용량에 (5000mAh, 3.7V) 라고 적혀 있다.
    - ➢ 여기서 m은 mili(10^{-3})을 뜻하고, A는 전류, h는 시간이다.
  - ✓ 전력(W)은 V(전압)와 A(전류)의 곱으로 구할 수 있다.
    - ➢ Watt = A x V
  - ✓ 전기에너지 양은 W(전력)과 h(시간)의 곱으로 구할 수 있다.
    - ➢ Wh = Watt x hour

상품명	미니 보조배터리
모델명	XPB1-C
제품크기	76.8*47*26.8mm
배터리용량	5000mAh 3.7V
출력	DC 5V/3A 9V/2A 12V/1.67A
입력	DC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
제품무게	95g
KC안전확인	XU103161-25020

- 보조 배터리의 용량을 다시 계산해보면, 일단 배터리용량 부문을 보면 (5000mAh, 3.7V) 라고 적혀 있다.
  - ✓ 5,000mAh에서 암페어부분(mA)과 시간(h) 부분을 따로 떼어 생각 해보면 아래와 같이 계산이 가능하다.
    - ➢ 5,000mA x 3.7V x 1hour = 18,500mA·V·hour = 18.5Wh (mili는 1/1000을 뜻하고, A·V는 W로 바뀐다)
  - ✓ 이 보조배터리가 100% 충전상태라면, 나는 18.5Wh만큼의 전기에너지를 쓸 수 있다.
    - ➢ 앞서 선풍기의 소비전력이 50W였으므로, 미니 보조배터리로 선풍기를 대략 22.2분 돌릴 수 있다는 의미다.

⋮ 보조배터리 충전 · 방전 속도

- 오른쪽 보조배터리가 갖고 있는 전기에너지의 양은 얼마일까?

Specification

모델명	MT-65
제품명	65W 초고속 보조배터리
색상	블랙, 화이트, 핑크, 블루, 밀리터리
정격용량	20000mAh 3.8V 76Wh
TYPE-C1/C2 입력	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/2.6A, 20V/2A(Max 40W)
TYPE-C1/C2 출력	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A(Max 65W)
PPS	3.3V - 13V/5A
TYPE-C1 + TYPE-C2	5V/3A
총출력	65W
제품 크기	약 105×71×32mm
제품 무게	약 335g
제조국	중국
수입/판매원	㈜그린전산
A/S문의	1661-6320
보증기간	6개월
안전인증	ZU101171-25002

- 배터리용량 부문을 보면 (20,000mAh, 3.8V) 라고 적혀 있다. (이 모델은 친절히 76Wh로 계산이 되어 있긴하다)
  - ✓ 20,000mAh에서 암페어부분(mA)과 시간(h) 부분을 따로 떼어 생각 해보면 아래와 같이 계산이 가능하다.
    - ➢ 20,000mA x 3.8V x 1hour = 76,000mA·V·hour = 76Wh (mili는 1/1000을 뜻하고, A·V는 W로 바뀐다)
  - ✓ 이 보조배터리가 100% 충전상태라면, 나는 76Wh만큼의 전기에너지를 쓸 수 있다.
    - ➢ 앞서 선풍기의 소비전력이 50W였으므로, 미니 보조배터리로 선풍기를 대략 91분 돌릴 수 있다는 의미다.

⋮ 에너지 단위 변환 (미니 선풍기)

- 일반 선풍기는 콘센트를 꼽지 않으면 안돌아가는데, 미니 선풍기는 콘센트 연결 없이 돌아간다.
  - ✓ 미니 선풍기 안에 배터리가 들어가 있기 때문에 가능하다.

- 오른쪽 미니 선풍기의 입력 부문을 보면 (5V, 2A)로 되어 있다.
  - ✓ 10W의 전압으로 미니 선풍기가 충전된다는 의미다.
- 출력 부문을 보면 3.7V로 표시되어 있고, 전압이 5W로 되어 있다.
  - ✓ 역산해보면, 대략 1.35A 로 출력될 것임을 유추할 수 있다. (W = V x A)
  - ✓ 출력부문은 (3.7V, 1.35A)로서 5W의 전압으로 전기에너지를 소비한다는 의미다.
    - ➢ 1시간 동안 사용하면 5Wh의 전기에너지를 소비하게 된다.

- 배터리용량은 4.5Ah (=4,500mAh) 이고, 정격전압이 3.7V 이다.
  - ✓ 보조배터리가 100% 충전상태라면, 16.65Wh (= 4.5Ah x 3.7V) 만큼의 전기에너지를 쓸 수 있다.
  - ✓ 10W의 전압으로 충전하므로, 선풍기가 0%에서 100%까지 충전되는데 1.65시간(99분) 소요된다.
  - ✓ 5W의 전압으로 전기를 소비하므로, 선풍기는 3.3시간 (200분)동안 쓸 수 있다.

모델명	MX-5 핸디 선풍기
재질	ABS+알루미늄합금
제품 규격	40*61*128.5mm
무게	본품 178g
충전타입	C-타입
입력전압	5V / 2A
정격전압	3.7V
정격출력	5W
배터리용량	4500mAh

https://www.coupang.com/vp/products/8690517296?itemId=25231486136&vendorItemId=92227684957&sourceType=srp_product_ads&clickEventId=81b0fc80-74f7-11f1-a7e4-fb540a9a1516&korePlacement=15&koreSubPlacement=1&clickEventId=81b0fc80-74f7-11f1-a7e4-fb540a9a1516&korePlacement=15&koreSubPlacement=1&traceId=mr1h97vj

⋮ 에너지 단위 변환

- 종합해보면 아래와 같다.

스펙	선풍기	미니선풍기
충전속도 (콘센트→미니선풍기)	-	15W ~ 65W
소비전력	50W	5W
배터리 용량	-	16.65Wh

스펙	보조배터리	미니 보조배터리
방전속도 (보조배터리→핸드폰)	15W ~ 65W	15W ~ 20W
충전속도 (콘센트→보조배터리)	15W ~ 40W	15W ~ 18W
배터리 용량	76Wh	18.5Wh

- 100% 충전된 보조배터리로 미니선풍기를 충전하면 아래와 같은 상황이 된다.
  - ✓ 보조배터리는 76Wh의 전기에너지를 갖고 있으므로, 미니 선풍기를 1번 완충시키고도, 59.35Wh가 남는다.
  - ✓ 미니 보조배터리는 18.5Wh의 전기에너지를 갖고 있으므로, 미니 선풍기를 1번 충전시키면, 1.85Wh만 남는다.

Section 2. 우리집 전기요금

⋮ 우리집 전기요금

- 전기사용량에 근거하여 전기요금을 직접 계산 해보자.
  - ✓ 한전 홈페이지에 들어가서, 계약자명으로 로그인을 하면, 우리 집의 전기요금 상세 내역을 조회할 수 있다. https://online.kepco.co.kr/MYM043D00

고객정보

아파트(단일계약)

세대계약번호	성명	주소
88-[redacted]	[redacted]	[redacted]

지도보기

다른 고객번호 선택

• 청구년월 선택

2026년 04월

검침/전기사용량 (단위:kWh)

전기사용기간	2026.03.01 ~ 2026.03.31
검침일	매월 01 일
당월지침	17,584
전월지침	17,432
당월 사용량	214
세대 사용량	152
공용 사용량	62
전월 사용량	207
전년동월 사용량	244

전기요금 (단위:원)

전기요금계	27,692
기본요금	1,260
전력량요금	23,436
기후환경요금	1,926
연료비조정요금	1,070
부가가치세	2,769
전력기금	740
원단위절사금액	1
청구금액	31,200

⋮ 우리집 전기요금

- 실제 어느 2인 가구의 2026년 3월 한달간 전기사용 내역이다.
- 집의 계량기는 전기소비량이 누적해서 올라가기 때문에 매월 1일을 기준으로 검침을 해서, 뺀 만큼을 해당 월의 전기소비량을 계산한다. (검침일은 집마다 다를 수 있음)
  - ✓ 3월 1일 전기계량기: 17,432 kWh (전월지침)
  - ✓ 4월 1일 전기계량기: 17,584 kWh (당월지침)
  - ✓ 3월 세대사용량: 152 kWh (세대사용량)
    - ➢ 17,584 – 17,432 = 152
  - ✓ 공용 사용량: 62 kWh
    - ➢ 엘리베이터, 지하주차장, 조명, 복도 조명 등 아파트 단지 내 공동시설 전기 사용량을 세대별로 나누어 부담하는 것.
- 종합해보면 이 가구의 8월 한달간 사용량: 214 kWh (=152 kWh + 62 kWh)

- 전월 사용량과 전년동월 사용량은 단순 참고용이다. (이번달 전기요금과는 무관하다.)
  - ✓ 지난 달 2월의 전기사용량은 207 kWh (전월 사용량)
  - ✓ 작년 3월의 전기사용량은 244 kWh (전년동월 사용량)

검침/전기사용량 (단위:kWh)

전기사용기간	2026.03.01 ~ 2026.03.31
검침일	매월 01 일
당월지침	17,584
전월지침	17,432
당월 사용량	214
세대 사용량	152
공용 사용량	62
전월 사용량	207
전년동월 사용량	244

⋮ 우리집 전기요금

- 앞서 살펴 본 가구의 전기요금 세부내역이다. (2026년 3월분)
  - ✓ 기본요금: 전력 공급을 위한 기본 유지 비용 (전력 설비 유지 관리 등)
    - ➢ 전기 사용량 구간에 따라 고정요금으로 부과된다.
  - ✓ 전력량요금: 실제 사용한 전기에너지 생산 및 공급에 소요되는 비용
    - ➢ 실제로 사용한 전력량(kWh)에 대해 요금이 부과된다.
  - ✓ 기후환경요금: 깨끗하고 안전한 에너지 제공에 소요되는 비용 (석탄발전 감축비용 등)
    - ➢ 기후환경요금 = 기후환경요금 단가 x 사용전력량
    - ➢ 기후환경요금 단가는 매년 변동
  - ✓ 연료비조정요금: 연료비 변동분 (석탄, 천연가스, 유류)을 반영하는 요금
    - ➢ 연료비조정요금 = 연료비조정단가 x 사용전력량
    - ➢ 연료비조정 단가는 매분기 변동

- 최종 청구금액은 전기요금 + 부가가치세 + 전력기금이다.
  - ✓ 부가가치세는 전기요금의 10% (27,692 x 0.1)
  - ✓ 전력기금은 전기요금의 2.7% (27,692 x 0.027)

전기요금 (단위:원)

전기요금계	27,692
기본요금	1,260
전력량요금	23,436
기후환경요금	1,926
연료비조정요금	1,070
부가가치세	2,769
전력기금	740
원단위절사금액	1
청구금액	31,200

⋮ 우리집 전기요금

- 전기요금은 용도별, 전압별, 계절별, 시간대별로 다르다.
  - ✓ 용도는 주택용, 일반용, 산업용, 교육용, 농사용, 가로등, 심야전력, 기타요금 (전기차 등)으로 나뉜다.
  - ✓ 전압은 저압(110V~380V), 고압A(3,300~66,000V), 고압B(154,000V), 고압C(345,000V 이상) 로 나뉜다.
  - ✓ 계절은 여름(6~8월), 봄·가을(3~5월, 9~10월), 겨울철(11~2월) 로 나뉜다.
  - ✓ 시간은 경부하, 중간부하, 최대부하 로 나뉜다. 아래와 같이 계절별로 시간대 구분이 다르다.

계절별 시간대별 구분

구분	여름철 (6월~8월)	봄·가을철 (3월~5월,9월~10월)	겨울철 (11월~2월)
경부하	22:00~08:00		22:00~08:00
중간부하	08:00~15:00 21:00~22:00		08:00~09:00 12:00~16:00 19:00~22:00
최대부하	15:00~21:00		09:00~12:00 16:00~19:00

- 현재 한전에서 제공하는 대략 70여개의 계약종은 용도, 전압, 계절, 시간 조건의 여러 조합으로 구성된다.

: 주택용, 교육용

- 주택용: 가정집, 아파트, 빌라 등 사람이 거주하는 곳에서 사용하는 전기 요금
  - ✓ 기본요금이 각 호(집)별로 다르다.
  - ✓ 기본요금, 전력량요금이 사용한 전력량의 구간에 따라 다르다.

- 교육용: 학교, 유치원 등 교육시설에서 사용하는 전기 요금
  - ✓ 기본요금이 계약전력(kW)별로 다르다.
  - ✓ 교육용(갑): 계약전력이 1,000kW 미만인 경우
  - ✓ 교육용(을): 계약전력이 1,000kW 이상인 경우
  - ✓ 구분이 선택별(선택I, II)로도 나뉜다.
    - ➢ 선택I은 기본요금이 저렴한 대신, 전력량요금이 비싸다.
    - ➢ 선택II는 기본요금이 비싼 대신, 전력량요금이 저렴하다.

주택용전력(저압, 기타계절)

기본요금(원/호)		전력량요금(원/kWh)	
200kWh이하 사용	910	처음 200kWh까지	120.0
201~400kWh 사용	1,600	다음 200kWh까지	214.6
400kWh초과 사용	7,300	400kWh초과	307.3

1. 기타계절 : 1월 1일~6월 30일, 9월 1일~12월 31일
2. 슈퍼유저요금 : 동계(12월 1일~2월 말일) 1,000kWh초과 전력량요금은 736.2원/kWh 적용

주택용전력(저압, 하계)

기본요금(원/호)		전력량요금(원/kWh)	
300kWh이하 사용	910	처음 300kWh까지	120.0
301~450kWh 사용	1,600	다음 150kWh까지	214.6
450kWh초과 사용	7,300	450kWh초과	307.3

1. 하계 : 7월 1일~8월 31일
2. 슈퍼유저요금 : 하계(7월 1일~8월 31일) 1,000kWh초과 전력량요금은 736.2원/kWh 적용

주택용전력(고압, 기타계절)

기본요금(원/호)		전력량요금(원/kWh)	
200kWh이하 사용	730	처음 200kWh까지	105.0
201~400kWh 사용	1,260	다음 200kWh까지	174.0
400kWh초과 사용	6,060	400kWh초과	242.3

1. 기타계절 : 1월 1일~6월 30일, 9월 1일~12월 31일
2. 슈퍼유저요금 : 동계(12월 1일~2월 말일) 1,000kWh초과 전력량요금은 601.3원/kWh 적용

주택용전력(고압, 하계)

기본요금(원/호)		전력량요금(원/kWh)	
300kWh이하 사용	730	처음 300kWh까지	105.0
301~450kWh 사용	1,260	다음 150kWh까지	174.0
450kWh초과 사용	6,060	450kWh초과	242.3

1. 하계 : 7월 1일~8월 31일
2. 슈퍼유저요금 : 하계(7월 1일~8월 31일) 1,000kWh초과 전력량요금은 601.3원/kWh 적용

주택용 계시별(제주특별자치도)

기본요금 (원/kW)	전력량요금(원/kWh)		
	시간대	봄·가을철 (3~5월, 9~10월)	여름·겨울철 (1~2월, 6~8월, 11~12월)
4,310	경부하	125.8	138.7
	중간부하	153.8	184.7
	최대부하	172.4	220.5

1. 시간대 : 경부하(22시~08시), 중간부하(08~16시), 최대부하(16시~22시)
   ※ 제주특별자치도의 시간대별 구분은 모든 계절에 적용
2. 슈퍼유저요금 : 6월 ~8월, 11~2월 1,000kWh초과 전력량요금은 736.2원/kWh 적용

교육용전력(갑)

* 계약전력 1,000kW미만

구분		기본요금 (원/kW)	전력량요금(원/kWh)		
			여름철 (6~8월)	봄·가을철 (3~5월, 9~10월)	겨울철 (11~2월)
저압		5,230	123.6	86.4	110.8
고압A	선택 I	5,550	123.3	86.5	109.3
	선택 II	6,370	118.8	82.1	104.8
고압B	선택 I	5,550	122.6	86.1	108.5
	선택 II	6,370	118.1	81.6	104.0

교육용전력(을)

* 계약전력 1,000kW이상

구분		기본요금 (원/kW)	전력량요금(원/kWh)			
			시간대	여름철 (6~8월)	봄·가을철 (3~5월, 9~10월)	겨울철 (11~2월)
고압A	선택 I	6,090	경부하	76.5	76.5	80.5
			중간부하	121.2	90.9	119.7
			최대부하	187.1	111.4	158.4
	선택 II	6,980	경부하	72.0	72.0	76.0
			중간부하	116.7	86.4	115.2
			최대부하	182.6	106.9	153.9
고압B	선택 I	6,090	경부하	75.0	75.0	78.8
			중간부하	118.5	89.2	116.8
			최대부하	181.4	109.0	154.1
	선택 II	6,980	경부하	70.5	70.5	74.3
			중간부하	114.0	84.7	112.3
			최대부하	176.9	104.5	149.6

일반용

- 일반용: 상업시설이나 업무시설에서 사용하는 전기요금 (상가, 사무실, 음식점, 카페 등)
  - ✓ 일반용(갑) I : 계약전력이 300kW 미만인 경우
  - ✓ 일반용(갑) II : 계약전력 300kW미만이고, 시간대별 구분 계량기가 설치되어 있는 경우
  - ✓ 일반용(을) : 계약전력이 300kW 이상인 경우

  - ✓ 일반용(갑) II에는 시간대 구분 없이 단일 요금을 적용하는 선택III과 선택IV가 추가되었다.
    - ➢ 선택III : 기본요금이 저렴, 전력량요금이 비쌈
    - ➢ 선택IV: 기본요금이 비싸고, 전력량요금이 저렴

일반용전력(갑) I

* 계약전력 300kW미만

구분		기본요금 (원/kW)	전력량요금(원/kWh) 여름철 (6~8월)	봄·가을철 (3~5월, 9~10월)	겨울철 (11~2월)
저압		6,160	132.4	91.9	119.0
고압A	선택 I	7,170	142.6	98.6	130.3
	선택 II	8,230	138.6	94.3	125.0
고압B	선택 I	7,170	140.5	97.5	127.3
	선택 II	8,230	135.2	92.2	122.0

일반용전력(갑) II

* 계약전력 300kW미만 시간대별 구분계량기 설치고객

구분		기본요금 (원/kW)	전력량요금(원/kWh) 시간대	여름철 (6~8월)	봄·가을철 (3~5월, 9~10월)	겨울철 (11~2월)
고압A	선택 I	7,170	경부하	89.4	89.4	98.1
			중간부하	140.6	96.8	128.5
			최대부하	163.1	108.1	143.3
	선택 II	8,230	경부하	84.1	84.1	92.8
			중간부하	135.3	91.5	123.2
			최대부하	157.8	102.8	138.0
	선택 III	7,170	전체시간	142.6	98.6	130.3
	선택 IV	8,230	전체시간	138.6	94.3	125.0
고압B	선택 I	7,170	경부하	88.8	88.8	97.8
			중간부하	137.4	94.7	125.1
			최대부하	153.8	100.1	139.3
	선택 II	8,230	경부하	83.5	83.5	92.5
			중간부하	132.1	89.4	119.8
			최대부하	148.5	94.8	134.0
	선택 III	7,170	전체시간	140.5	97.5	127.3
	선택 IV	8,230	전체시간	135.2	92.2	122.0

※ 선택요금Ⅲ, Ⅳ는 '26.12월부터 적용 가능

일반용전력(을)

* 계약전력 300kW이상

구분		기본요금 (원/kW)	전력량요금(원/kWh) 시간대	여름철 (6~8월)	봄·가을철 (3~5월, 9~10월)	겨울철 (11~2월)
고압A	선택 I	7,220	경부하	92.8	92.8	99.8
			중간부하	145.7	115.3	145.9
			최대부하	227.8	146.0	203.4
	선택 II	8,320	경부하	87.3	87.3	94.3
			중간부하	140.2	109.8	140.4
			최대부하	222.3	140.5	197.9
	선택 III	9,810	경부하	86.4	86.4	93.7
			중간부하	139.6	108.5	139.8
			최대부하	209.9	132.2	186.7
고압B	선택 I	6,630	경부하	95.9	95.9	102.9
			중간부하	148.2	118.2	148.2
			최대부하	229.4	148.5	204.4
	선택 II	7,380	경부하	92.1	92.1	99.1
			중간부하	144.4	114.4	144.4
			최대부하	225.6	144.7	200.6
	선택 III	8,190	경부하	90.4	90.4	97.5
			중간부하	142.7	112.8	142.7
			최대부하	224.0	143.1	198.9

산업용

- 산업용: 공장 및 산업시설에서 사용하는 전기요금 (반도체 공장, 철강공장, 자동차 공장 등)
  - ✓ 산업용(을)에는 고압C가 추가된다.
    - ➢ 산업용은 특히 대규모 전력을 효율적으로 사용하기 위해 초고압 전압을 사용하기도 한다.

산업용전력(갑) I * 계약전력 300kW미만

구분		기본요금 (원/kW)	전력량요금(원/kWh) 여름철 (6~8월)	봄·가을철 (3~5월, 9~10월)	겨울철 (11~2월)
저압		5,550	116.2	94.4	114.5
고압A	선택 I	6,490	124.8	101.1	124.7
	선택 II	7,470	120.0	96.5	118.2
고압B	선택 I	6,000	123.6	100.0	123.2
	선택 II	6,900	118.9	95.4	117.1

산업용전력(갑) II * 계약전력 300kW미만 시간대별 구분계량기 설치고객

구분		기본요금 (원/kW)	시간대	전력량요금(원/kWh) 여름철 (6~8월)	봄·가을철 (3~5월, 9~10월)	겨울철 (11~2월)
고압A	선택 I	6,490	경부하	95.7	95.7	103.1
			중간부하	121.5	100.5	120.0
			최대부하	155.0	119.7	149.4
	선택 II	7,470	경부하	90.8	90.8	98.2
			중간부하	116.6	95.6	115.1
			최대부하	150.1	114.8	144.5
고압B	선택 I	6,000	경부하	92.5	92.5	99.7
			중간부하	120.1	99.1	117.7
			최대부하	153.9	117.9	146.4
	선택 II	6,900	경부하	88.0	88.0	95.2
			중간부하	115.6	94.6	113.2
			최대부하	149.4	113.4	141.9

산업용전력(을) * 계약전력 300kW이상

구분		기본요금 (원/kW)	시간대	전력량요금(원/kWh) 여름철 (6~8월)	봄·가을철 (3~5월, 9~10월)	겨울철 (11~2월)
고압A	선택 I	7,220	경부하	121.5	121.5	128.5
			중간부하	169.3	138.9	169.5
			최대부하	234.5	156.4	210.1
	선택 II	8,320	경부하	116.0	116.0	123.0
			중간부하	163.8	133.4	164.0
			최대부하	229.0	150.9	204.6
	선택 III	9,810	경부하	115.1	115.1	122.4
			중간부하	163.2	132.1	163.4
			최대부하	216.6	142.6	193.4
고압B	선택 I	6,630	경부하	131.4	131.4	138.4
			중간부하	178.6	148.6	178.6
			최대부하	242.9	165.7	217.9
	선택 II	7,380	경부하	127.6	127.6	134.6
			중간부하	174.8	144.8	174.8
			최대부하	239.1	161.9	214.1
	선택 III	8,190	경부하	125.9	125.9	133.0
			중간부하	173.1	143.2	173.1
			최대부하	237.5	160.3	212.4
고압C	선택 I	6,590	경부하	130.9	130.9	137.8
			중간부하	178.7	148.7	178.3
			최대부하	242.7	165.9	218.0
	선택 II	7,520	경부하	126.2	126.2	133.1
			중간부하	174.0	144.0	173.6
			최대부하	238.0	161.2	213.3
	선택 III	8,090	경부하	125.1	125.1	132.0
			중간부하	172.9	142.9	172.5
			최대부하	236.9	160.1	212.2

※ 산업용전력(을) 봄·가을철 주말 할인 적용
- 토요일, 일요일, 공휴일 11:00 ~ 14:00 전력량요금 → 50% 할인 적용

: 농사용, 가로등, 심야전력, 전기차

- 가로등의 경우, 계약전력에 의해 갑/을 구분을 하지 않고, 정액, 종량에 따라 갑/을 구분을 한다.
  - ✓ 가로등(갑)의 경우 실제 전력소비량을 측정하지 않고, 가로등의 W(전압)당 47.2원을 부과한다.
  - ✓ 한편 가로등(을)은 실제 전력소비량을 측정하여 소비한 전력량에 따라 전기요금을 부과한다.

- 전기차 충전요금의 경우 자가소비용과 사업자용으로 구분된다.
  - ✓ 자가소비용의 경우, 전기 판매 목적이 아니고 자차 충전을 위해 사용하는 것을 의미한다.
    - ➢ 내 집(주택)에 충전기를 설치하여 내가 사용
  - ✓ 사업자의 경우, 전기 판매 목적으로 전기차 충전소를 운영하는 것을 의미한다.
    - ➢ 고속도로 휴게소에서 충전기 설치 운영

농사용전력

구분		기본요금 (원/kW)	전력량요금(원/kWh)	
갑		360	48.3	
을	저압	1,150	65.9	
	고압 (A,B)	1,210	여름철	68.6
			봄·가을철	66.6
			겨울철	68.6

가로등

구분	기본요금(원/kW)	전력량요금(원/kWh)
갑(정액등)	W당 47.2 (월 최저요금 1,220원)	
을(종량등)	6,290	112.6

심야전력(갑)

전력량요금(원/kWh)
겨울철 : 103.5, 기타계절 : 82.1 (월 최저요금 : 20kWh에 해당하는 요금)

심야전력(을) I

기본요금(원/kW)	전력량요금(원/kWh)
-	겨울철 : 89.0 기타계절 : 71.9
(월 최저요금 : 20kWh에 해당하는 요금)	

심야전력(을) II

기본요금(원/kW)	전력량요금(원/kWh)	
7,160원 × (기타시간 사용전력량 / 월간 총 사용전력량)	심야시간	겨울철 : 89.0 기타계절 : 71.9
	기타시간	115.1
(월 최저요금 kW당 710원)		

전기자동차 충전전력요금(자가소비용)

구분	기본요금 (원/kW)	시간대	전력량요금(원/kWh) 여름철 (6~8월)	봄·가을철 (3~5월, 9~10월)	겨울철 (11~2월)
저압	2,390	경부하	84.3	85.4	107.4
		중간부하	172.0	97.2	154.9
		최대부하	259.2	102.1	217.5
고압	2,580	경부하	79.2	80.2	96.6
		중간부하	137.4	91.0	127.7
		최대부하	190.4	94.9	165.5

전기자동차 충전전력요금(충전서비스 제공사업자용)

구분		기본요금 (원/kW)	시간대	전력량요금(원/kWh) 여름철 (6~8월)	봄·가을철 (3~5월, 9~10월)	겨울철 (11~2월)
저압	선택 I	2,390	경부하	95.9	85.4	110.6
			중간부하	162.2	97.2	143.1
			최대부하	203.5	102.1	172.0
	선택 II	2,390	경부하	83.1	85.4	105.8
			중간부하	140.0	97.2	126.7
			최대부하	270.8	102.1	227.0
	선택 III	2,390	경부하	90.1	85.4	115.5
			중간부하	138.6	97.2	125.4
			최대부하	236.0	102.1	198.4
	선택 IV	2,390	전체시간	172.0	97.2	154.9
고압	선택 I	2,580	경부하	89.8	80.2	99.4
			중간부하	129.9	91.0	118.4
			최대부하	151.2	94.9	132.4
	선택 II	2,580	경부하	78.2	80.2	95.2
			중간부하	113.0	91.0	105.5
			최대부하	198.6	94.9	172.4
	선택 III	2,580	경부하	84.5	80.2	103.6
			중간부하	111.9	91.0	104.5
			최대부하	174.0	94.9	151.6
	선택 IV	2,580	전체시간	137.4	91.0	127.7

※ 전기자동차 충전전력요금(자가소비용, 충전사업자용) 봄·가을철 주말 할인 적용
- 토요일, 일요일, 공휴일 11:00 ~ 14:00 전력량요금 → 50% 할인 적용

⋮ 우리집 전기요금

- 아파트에서 살고 있다고 가정하면, **주택용 고압** 요금체계를 따르게 된다.
  - ✓ 3월에 사용한 전기에 대한 요금이므로, **기타계절**의 요금표를 적용 받는다.

- (기본요금) 이 가구의 전기사용량은 214kWh 이므로, 기본요금 두번째 구간 (201~400kWh)에 속하기 때문에, 기본요금은 1,260원이 된다.

- (전력량요금) 0~200kWh 구간에서는 kWh당 105.0원, 200kWh~400kWh 구간에서는 kWh당 174원이다. 따라서 전력량요금은 총 23,436원이 된다.
  - ✓ 200kWh x 105(원/kWh) + 14kWh x 174(원/kWh) = 23,436 원

- (기후환경요금) 기후환경요금 단가는 9원/kWh 이다.
  - ✓ 214(kWh) x 9(원/kWh) = 1,926원

- (연료비조정요금) 연료비조정요금 단가는 5원/kWh 이다.
  - ✓ 214(kWh) x 5(원/kWh) = 1,070원.

검침/전기사용량 (단위:kWh)

전기사용기간	2026.03.01 ~ 2026.03.31
검침일	매월 01 일
당월지침	17,584
전월지침	17,432
당월 사용량	214
세대 사용량	152
공용 사용량	62
전월 사용량	207
전년동월 사용량	244

주택용전력(고압, 기타계절)

기본요금(원/호)		전력량요금(원/kWh)	
200kWh이하 사용	730	처음 200kWh까지	105.0
201~400kWh 사용	1,260	다음 200kWh까지	174.0
400kWh초과 사용	6,060	400kWh초과	242.3

1. 기타계절 : 1월 1일~6월 30일, 9월 1일~12월 31일
2. 슈퍼유저요금 : 동계(12월 1일~2월 말일) 1,000kWh초과 전력량요금은 601.3원/kWh 적용

⋮ 우리집 전기요금

- 우리의 계산 과정을 종합해보면 2026년 3월분 전기요금은 총 27,692원 이며, 홈페이지에서도 똑같은 결과를 보여준다.
  - ✓ 기본요금 1,260원 + 전력량요금 23,436원 + 기후환경요금 1,926원 + 연료비조정요금 1,070원

검침/전기사용량 (단위:kWh)

전기사용기간	2026.03.01 ~ 2026.03.31
검침일	매월 01 일
당월지침	17,584
전월지침	17,432
당월 사용량	214
세대 사용량	152
공용 사용량	62
전월 사용량	207
전년동월 사용량	244

전기요금 (단위:원)

전기요금계	27,692
기본요금	1,260
전력량요금	23,436
기후환경요금	1,926
연료비조정요금	1,070
부가가치세	2,769
전력기금	740
원단위절사금액	1
청구금액	31,200

사용량별 전기요금표(고압)

- 주택용전력 사용량별 전기요금표

XLS 주택용전력 사용량별 전기요금표

https://online.kepco.co.kr/PRM004D00

⋮ 우리집 전기 소비 내역

- 냉장고, TV, 컴퓨터, 모니터, 식기세척기, 세탁기, 건조기, 청소기, 전기밥솥은 아래의 모델을 가정한다.

https://www.lge.co.kr/refrigerators/t873mee111

https://www.lge.co.kr/tvs/75nu850bena-wall

https://www.lge.co.kr/all-in-one-pc-and-desktop/b81lvax4509

https://www.lge.co.kr/monitors/27u631a

https://www.lge.co.kr/dishwashers/due6bgl2e

https://www.lge.co.kr/wash-tower/wl21wdu

https://www.lge.co.kr/vacuum-cleaners/ax920bwe-bkor1

https://www.cuckoo.co.kr/mall/productView?productNo=9921

- 전자기기의 경우, 홈페이지에서 상세스펙을 살펴보면 대부분 소비전력이 고지되어 있다.
  - ✓ 소비전력은 해당기기가 최대로 작동하고 있을 때의 전력값을 의미한다.

- 위에 보이는 가전기기의 출처(홈페이지)에 들어가보면 각각 소비전력을 알 수 있다.
  - ✓ 냉장고의 소비전력은 43.7kWh/월 으로 표시되어 있다.
  - ✓ TV의 소비전력은 84W 으로 표시되어 있다.
  - ✓ 세탁기와 건조기의 경우 사용패턴에 따라 소비전력의 변동이 매우 크다.
    - ➢ 홈페이지에 고지된 소비전력보다는 적게 전력을 사용할 가능성이 높다.

⋮ 우리집 전기 소비 내역

- 3월에 해당 가구에서 사용한 152kWh는 아래와 같이 가전기기 소비를 가정하여 추정해볼 수 있다.
  - ✓ 3월이기 때문에 냉·난방을 하지 않았다고 가정한다.
  - ✓ 가전기기는 최신형으로 임의 가정한다.
  - ✓ 사용시간은 대략적으로 가정한다.

전자기기	사용시간	전기에너지 소비량	
냉장고	상시 가동	-	30kWh
TV	하루 4시간	84W x 4h/day x 30days	10.4kWh
컴퓨터	하루 1시간	50W x 1h/day x 30days	1.6kWh
모니터	하루 1시간	20W x 1h/day x 30days	0.6kWh
식기세척기	주 4회	1.2kWh/time x 4times/week x 4weeks	20.6kWh
세탁기	주 4회	1.0kWh/time x 4times/week x 4weeks	17.1kWh
건조기	주 4회	2.0kWh/time x 4times/week x 4weeks	34.3kWh
청소기	하루 5분	1,600W x 0.08h/day x 30days	4.1kWh
전기밥솥	하루 30분	1,090W x 0.5h/day x 30days	16.9kWh
조명	수시로	-	10kWh
핸드폰 충전	하루 1회	20Wh/day x 30days	0.6kWh
공유기 및 대기전력 등	상시 가동	-	10kWh
총합			**156.2kWh**

Section 3. 휘발유 차 vs. 전기 차

휘발유차

- 새차를 구입하려고 하는데, 휘발유차와 전기차 둘 중에 고민을 하고 있다.
  - ✓ 첫번째 후보는 아반떼(휘발유)이며, 스펙은 다음과 같다.
    - ➢ 복합연비: 15km/liter
    - ➢ 연료 가득일 때 주행거리: 47liter x 15km/liter = 705km

스마트스트림 가솔린 1.6	
전장 (mm)	4,710
전폭 (mm)	1,825
전고 (mm)	1,420
축간거리 (mm)	2,720
윤거 전 (mm)	1,593 (15") / 1,585 (16") / 1,579 (17") / 1,566 (18")
윤거 후 (mm)	1,604 (15") / 1,596 (16") / 1,590 (17") / 1,581 (18")
엔진 형식	Smartstream G1.6
배기량 (cc)	1,598
최고출력 (PS/rpm)	123 / 6,300
최대토크 (kgf·m/rpm)	15.7 / 4,500
연료탱크용량 (ℓ)	47
트렁크 용량 (ℓ, VDA)	474

정부 신고 연비	복합 : 15.0km/ℓ 도심 : 13.4km/ℓ 고속도로 : 17.4km/ℓ
CO_2 배출량	108g/km
배기량	1,598cc
공차중량	1,260kg
타이어	15inch
변속기	Smartstream IVT (2등급)

전기차

✓ 두번째 후보는 아이오닉(전기차)이며, 스펙은 다음과 같다.

- 복합연비: 5.1km/kWh
- 1회 충전 주행거리 368km (복합연비기준)

모델명	연료 타입	축전지 정격전압(V) / 용량(Ah)	최고출력 (kW/PS)	공차중량 (kg)	타이어 (inch)	정부 공인 에너지 소비효율(연비)			1회 충전 주행 거리		
						도심(km/kWh)	고속도로(km/kWh)	복합(km/kWh)	도심(km)	고속도로(km)	복합(km)
Standard 2WD	전기	523 / 120.6	124.9/170	1,890	19	5.7	4.6	5.1	405	322	368

⋮ 비용 비교 (휘발유차 vs. 전기차)

- 집에서 학교까지 편도 20km(왕복40km) 를 가정한다.
- 휘발유 가격은 1,800원/liter, 전기차 충전요금 320원/kWh (급속충전 기준) 을 가정한다.

- 아까 본 아반떼(연비: 15km/liter)를 타는 경우, 연료비는 다음의 식으로 계산할 수 있다.
  - ✓ 연료비용(원) = 휘발유 가격($^{원}/_{liter}$) × 연비$^{-1}$($^{liter}/_{km}$) × 주행거리(km)
  - ✓ 1,800(원/liter) x 1/15(liter/km) x 40km = 4,800원

- 아까 본 아이오닉5(전비: 5.1km/liter)를 타는 경우, 충전비용은 다음의 식으로 계산할 수 있다.
  - ✓ 충전비용(원) = 충전요금($^{원}/_{kWh}$) × 전비$^{-1}$($^{kWh}/_{km}$) × 주행거리(km)
  - ✓ 320(원/kWh) x 1/5.1(kWh/km) x 40km = 2,510원

- 같은 40km를 가는데, 아반떼(휘발유)는 4,800원, 아이오닉5(전기)는 2,510원의 비용이 든다.
  - ✓ 아이오닉5의 충전비용은 아반떼 연료비용의 52% 수준이다. (2,510/4,800 = 0.52)

: 에너지효율 비교 (휘발유차 vs. 전기차)

- 이번에는 에너지 효율 측면에서 비교해 보자.
  - ✓ 여기서 에너지 효율은 같은 거리를 가는데 에너지를 얼마나 쓰는지 의미.

- 아반떼는 40km 가는데 몇 liter의 휘발유를 소비할까?
  - ✓ 40(km)/15(km/liter) = 2.7 liter
- 오른쪽 표에서와 같이 휘발유 1liter는 32.4 MJ(메가줄) 혹은 7,750 kcal(킬로칼로리)의 에너지를 갖고 있다.
  - ✓ 따라서 아반떼는 87.5 MJ (2.7 x 32.4) 혹은 20,925 kcal (2.7 x 7,750)의 에너지를 사용해야 40km를 갈 수 있다.

- 아이오닉은 40km 가는데 몇 kWh의 휘발유를 소비할까?
  - ✓ 40km/5.1(km/kWh) = 7.8 kWh
- 전기 1kWh는 9.6MJ 혹은 2,290 kcal의 에너지를 갖고 있다. (오른쪽 표)
  - ✓ 따라서 아이오닉은 74.9 MJ (7.8 x 9.6) 혹은 17,862 kcal (7.8 x 2,290)의 에너지를 사용해야 40km를 갈 수 있다.

2022년 11월 21일 개정(2022년 1월부터 적용)

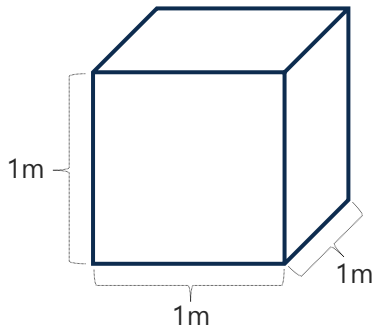
에너지원		단위	총발열량			순발열량		
			MJ	kcal	석유환산톤 (10^{-3}toe)	MJ	kcal	석유환산톤 (10^{-3}toe)
석유 (17종)	원유	kg	45.7	10,920	1.092	42.8	10,220	1.022
	휘발유	ℓ	32.4	7,750	0.775	30.1	7,200	0.720
	등유	ℓ	36.6	8,740	0.874	34.1	8,150	0.815
	경유	ℓ	37.8	9,020	0.902	35.3	8,420	0.842
	바이오디젤	ℓ	34.7	8,280	0.828	32.3	7,730	0.773
	B-A유	ℓ	39.0	9,310	0.931	36.5	8,710	0.871
	B-B유	ℓ	40.6	9,690	0.969	38.1	9,100	0.910
	B-C유	ℓ	41.8	9,980	0.998	39.3	9,390	0.939
	프로판(LPG1호)	kg	50.2	12,000	1.200	46.2	11,040	1.104
	부탄(LPG3호)	kg	49.3	11,790	1.179	45.5	10,880	1.088
	나프타	ℓ	32.2	7,700	0.770	29.9	7,140	0.714
	용제	ℓ	32.8	7,830	0.783	30.4	7,250	0.725
	항공유	ℓ	36.5	8,720	0.872	34.0	8,120	0.812
	아스팔트	kg	41.4	9,880	0.988	39.0	9,330	0.933
	윤활유	ℓ	39.6	9,450	0.945	37.0	8,830	0.883
	석유코크스	kg	34.9	8,330	0.833	34.2	8,170	0.817
	부생연료유1호	ℓ	37.3	8,900	0.890	34.8	8,310	0.831
	부생연료유2호	ℓ	39.9	9,530	0.953	37.7	9,010	0.901
가스 (3종)	액화천연가스(LNG)	kg	54.7	13,080	1.308	49.4	11,800	1.180
	도시가스(LNG)	Nm^3	42.7	10,190	1.019	38.5	9,190	0.919
	도시가스(LPG)	Nm^3	63.4	15,150	1.515	58.3	13,920	1.392
석탄 (7종)	국내무연탄	kg	19.7	4,710	0.471	19.4	4,620	0.462
	연료용 수입무연탄	kg	23.0	5,500	0.550	22.3	5,320	0.532
	원료용 수입무연탄	kg	25.8	6,170	0.617	25.3	6,040	0.604
	연료용 유연탄(역청탄)	kg	24.6	5,860	0.586	23.3	5,570	0.557
	원료용 유연탄(역청탄)	kg	29.4	7,030	0.703	28.3	6,760	0.676
	아역청탄	kg	20.6	4,920	0.492	19.1	4,570	0.457
	코크스	kg	28.6	6,840	0.684	28.5	6,810	0.681
전기 등 (3종)	전기(발전기준)	kWh	8.9	2,130	0.213	8.9	2,130	0.213
	전기(소비기준)	kWh	9.6	2,290	0.229	9.6	2,290	0.229
	신탄	kg	18.8	4,500	0.450	-	-	-

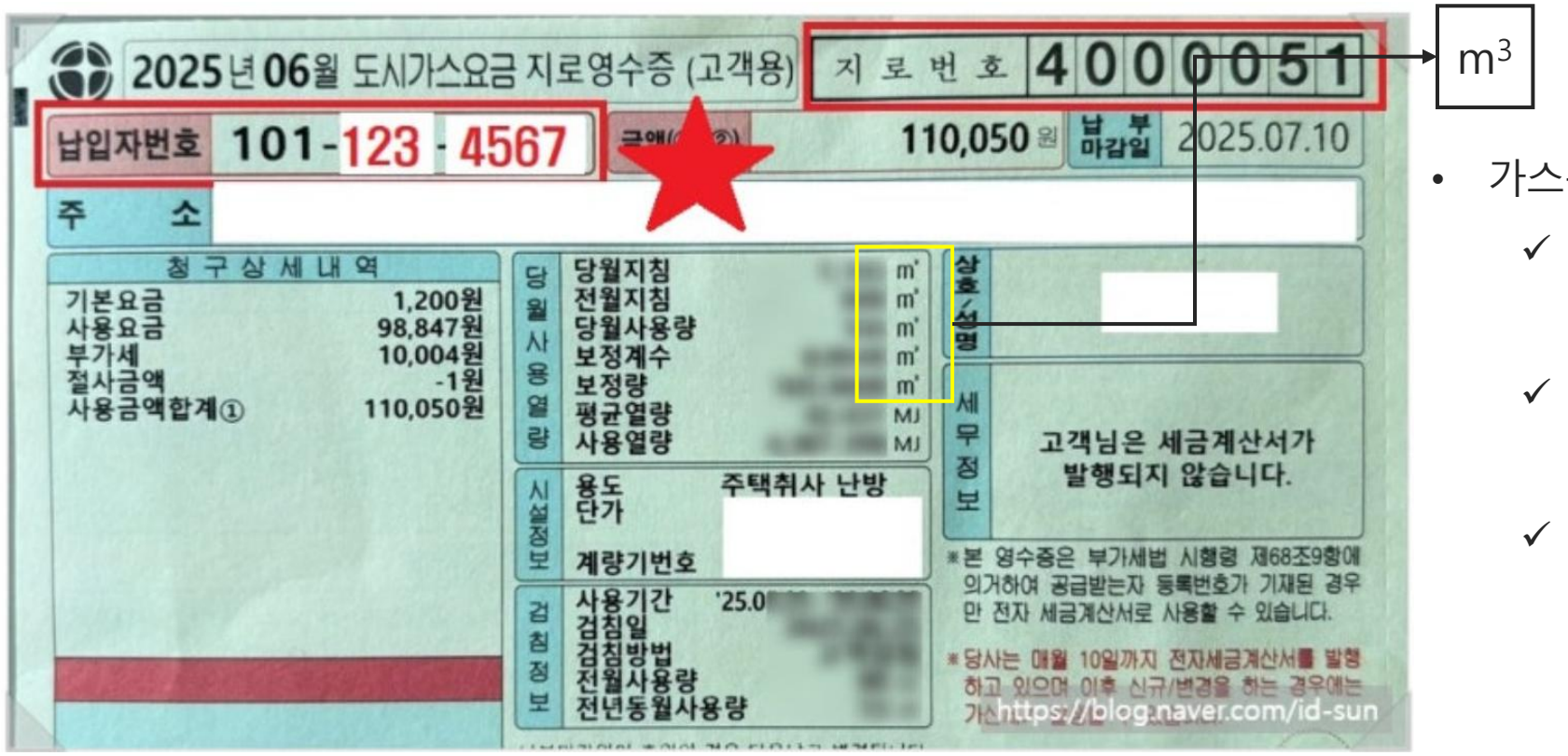
주 1) "총발열량"이란 연료의 연소과정에서 발생하는 수증기의 잠열을 포함한 발열량을 말한다.
2) "순발열량"이란 연료의 연소과정에서 발생하는 수증기의 잠열을 제외한 발열량을 말한다.
3) "석유환산톤"(toe: ton of oil equivalent)이란 원유 1톤이 갖는 열량으로 107kcal를 말한다.
4) 석탄의 발열량은 인수식을 기준으로 한다. 다만, 코크스는 건식(乾式)을 기준으로 한다.
5) 최종에너지사용자가 사용하는 전기에너지를 열에너지로 환산할 경우에는 1kWh=860kcal를 적용한다.
6) 1cal=4.1868J이며, 도시가스 단위인 Nm3은 0℃ 1기압(atm) 상태의 부피 단위(m3)를 말한다.
7) 에너지원별 발열량(MJ)은 소수점 아래 둘째 자리에서 반올림한 값이며, 발열량(kcal)은 발열량(MJ)으로부터 환산한 후 1의 자리에서 반올림한 값이다. 두 단위 간 상충될 경우 발열량(MJ)이 우선한다.

Section 4. 도시가스 요금

⋮ 도시가스 요금

- 우리가 일상생활에서 가스를 사용하는 경우는 주방에서 요리할 때 도시가스를 사용하고, CNG 시내버스를 타면 그 버스의 연료는 압축천연가스(CNG, Compressed Natural Gas) 이다.
- 가스도 전기, 휘발유와 마찬가지로 사용량에 단가를 곱하여 가스요금 계산할 수 있다.
  - ✓ 가스는 m^3 라는 부피를 기준으로 에너지사용을 측정한다.





m^3

- 가스는 기체이므로, 부피(m^3)로 측정한다.
  - ✓ 휘발유는 액체 형태이므로, liter를 사용한다.
  - ✓ 전기는 전기 형태이므로, kWh를 사용한다.
  - ✓ 석탄은 고체 형태이므로, kg을 사용한다.

⋮ 도시가스 요금

- 오른쪽 표에서 도시가스를 보면 단순 m^3 이 아니라, Nm^3란 단위를 사용한다.
- $1Nm^3$란 0℃, 1기압 상태에서의 기체 $1m^3$ 를 의미한다.
  - ✓ 0℃, 1기압인 상태를 표준 상태라고 보통 표현한다.
  - ✓ 따라서 표준상태일 때의 기체 부피를 의미한다.
    - ➢ 표준상태라고 하는 기준이 필요한 이유는 온도가 올라가면 부피는 커지고, 온도가 내려가면 부피는 작아진다. 또 압력을 높이면 부피는 작아지고, 압력을 낮추면 부피는 커진다.
    - ➢ 따라서 표준상태라는 기준을 정의하지 않으면, 여름과 겨울에 똑같은 양의 가스를 사용해도, 여름에 가스요금을 더 많이 내게 된다.

- 우리가 집에서 쓰는 도시가스는 LNG로서, $1Nm^3$당 42.7MJ 혹은 10,190kcal의 에너지를 갖고 있다.

2022년 11월 21일 개정(2022년 1월부터 적용)

에너지원		단위	총발열량			순발열량		
			MJ	kcal	석유환산톤 (10^{-3}toe)	MJ	kcal	석유환산톤 (10^{-3}toe)
석유 (17종)	원유	kg	45.7	10,920	1.092	42.8	10,220	1.022
	휘발유	ℓ	32.4	7,750	0.775	30.1	7,200	0.720
	등유	ℓ	36.6	8,740	0.874	34.1	8,150	0.815
	경유	ℓ	37.8	9,020	0.902	35.3	8,420	0.842
	바이오디젤	ℓ	34.7	8,280	0.828	32.3	7,730	0.773
	B-A유	ℓ	39.0	9,310	0.931	36.5	8,710	0.871
	B-B유	ℓ	40.6	9,690	0.969	38.1	9,100	0.910
	B-C유	ℓ	41.8	9,980	0.998	39.3	9,390	0.939
	프로판(LPG1호)	kg	50.2	12,000	1.200	46.2	11,040	1.104
	부탄(LPG3호)	kg	49.3	11,790	1.179	45.5	10,880	1.088
	나프타	ℓ	32.2	7,700	0.770	29.9	7,140	0.714
	용제	ℓ	32.8	7,830	0.783	30.4	7,250	0.725
	항공유	ℓ	36.5	8,720	0.872	34.0	8,120	0.812
	아스팔트	kg	41.4	9,880	0.988	39.0	9,330	0.933
	윤활유	ℓ	39.6	9,450	0.945	37.0	8,830	0.883
	석유코크스	kg	34.9	8,330	0.833	34.2	8,170	0.817
	부생연료유1호	ℓ	37.3	8,900	0.890	34.8	8,310	0.831
	부생연료유2호	ℓ	39.9	9,530	0.953	37.7	9,010	0.901
가스 (3종)	액화천연가스(LNG)	kg	54.7	13,080	1.308	49.4	11,800	1.180
	도시가스(LNG)	Nm^3	42.7	10,190	1.019	38.5	9,190	0.919
	도시가스(LPG)	Nm^3	63.4	15,150	1.515	58.3	13,920	1.392
석탄 (7종)	국내무연탄	kg	19.7	4,710	0.471	19.4	4,620	0.462
	연료용 수입무연탄	kg	23.0	5,500	0.550	22.3	5,320	0.532
	원료용 수입무연탄	kg	25.8	6,170	0.617	25.3	6,040	0.604
	연료용 유연탄(역청탄)	kg	24.6	5,860	0.586	23.3	5,570	0.557
	원료용 유연탄(역청탄)	kg	29.4	7,030	0.703	28.3	6,760	0.676
	아역청탄	kg	20.6	4,920	0.492	19.1	4,570	0.457
	코크스	kg	28.6	6,840	0.684	28.5	6,810	0.681
전기 등 (3종)	전기(발전기준)	kWh	8.9	2,130	0.213	8.9	2,130	0.213
	전기(소비기준)	kWh	9.6	2,290	0.229	9.6	2,290	0.229
	신탄	kg	18.8	4,500	0.450	-	-	-

주 1) "총발열량"이란 연료의 연소과정에서 발생하는 수증기의 잠열을 포함한 발열량을 말한다.
2) "순발열량"이란 연료의 연소과정에서 발생하는 수증기의 잠열을 제외한 발열량을 말한다.
3) "석유환산톤"(toe: ton of oil equivalent)이란 원유 1톤이 갖는 열량으로 107kcal를 말한다.
4) 석탄의 발열량은 인수식을 기준으로 한다. 다만, 코크스는 건식(乾式)을 기준으로 한다.
5) 최종에너지사용자가 사용하는 전기에너지를 열에너지로 환산할 경우에는 1kWh=860kcal를 적용한다.
6) 1cal=4.1868J이며, 도시가스 단위인 Nm3은 0℃ 1기압(atm) 상태의 부피 단위(m3)를 말한다.
7) 에너지원별 발열량(MJ)은 소수점 아래 둘째 자리에서 반올림한 값이며, 발열량(kcal)은 발열량(MJ)으로부터 환산한 후 1의 자리에서 반올림한 값이다. 두 단위 간 상충될 경우 발열량(MJ)이 우선한다.

⋮ 도시가스 요금

- 도시가스 요금은 아래와 같이 계산한다.
  - ✓ 도시가스 사용요금(원) = 사용량 (m^3) × 온압보정계수 × 평균열량(MJ/Nm^3) × 사용단가(원$/MJ$)

- 온압보정계수는 도시가스 계량기가 측정한 가스의 부피(m^3)를 표준상태의 부피로 (Nm^3)로 환산하기 위한 계수이다.

- 지역별로 기온과 기압이 다르므로, 오른쪽 표와 같이 온압보정계수를 지역별로 적용한다.
  - ✓ 서울의 경우 1m^3의 가스는 표준상태로 환산해보면 0.9944 Nm^3 이다.
  - ✓ 제주의 경우 1m^3의 가스는 표준상태로 환산해보면 0.9731 Nm^3 이다.
    - ➢ 제주는 서울보다 평균 기온이 높아, 같은 양의 가스 분자라도 보다 큰 부피를 갖는다.
    - ➢ 따라서 보정을 해주지 않으면, 가스 사용량이 과대측정되기 때문에 낮은 보정계수를 적용.
  - ✓ 제천의 경우 1m^3의 가스는 표준상태로 환산해보면 0.9748 Nm^3 이다.
    - ➢ 제천은 제주와 달리 충주 옆에 위치한 내륙지역임에도 불구하고 온압보정계수가 낮다.
    - ➢ 제천은 다른 지역보다 해발고도가 높은 지역인데, 해발고도가 높으면 기압이 낮아져서, 같은 양의 가스 분자라도 보다 큰 부피를 차지한다.
    - ➢ 따라서 보정을 해주지 않으면, 가스 사용량이 과대측정되기 때문에 낮은 보정계수를 적용.

<2025년 도시가스 온압보정계수>

서 울	0.9944	울산	0.9874
경기북부1	0.9940	부산	0.9846
경기북부2	0.9932	창원	0.9896
경기중부1	0.9943	진주	0.9911
경기중부2	0.9934	사천	0.9910
경기남부	0.9942	통영	0.9862
인 천	0.9948	전주	0.9897
춘 천	0.9931	군산	0.9934
원 주	0.9843	김제	0.9913
속초	0.9947	익산	0.9922
동해	0.9890	정읍	0.9902
제천	0.9748	남원	0.9860
충주	0.9913	광주	0.9898
청주	0.9918	목포	0.9905
천안	0.9922	순천	0.9893
당진	0.9931	광양	0.9893
세종	0.9921	여수	0.9855
대전	0.9911	강릉	0.9901
서산	0.9925	나주	0.9895
보령	0.9923	논산	0.9925
구미	0.9892	문경	0.9878
안동	0.9872	영주	0.9830
상주	0.9898	김천	0.9862
대구	0.9882	경주	0.9878
영천	0.9856	거제	0.9850
밀양	0.9895	제주	0.9772
포항	0.9886	서귀포	0.9731

도시가스 요금

- 우리나라는 한국가스공사(도매업자)가 해외로부터 천연가스를 수입하여, 파이프라인을 통해 국내 각지에 공급하고, 각 지역의 가스공급업자(소매업자)는 해당지역에서 독점적 지위로서 소비자들에게 가스를 판매한다.
- 도시가스 사용단가는 지역별, 공급업체별로 약간씩 다르다.
  - ✓ 용도별(주택, 업무난방, 일반용)로 나뉘고, 용도에 따라 가격이 다르다.

<도시가스 회사 현황>

- 수도권
  - 코원에너지서비스㈜
  - ㈜에스코
  - 서울도시가스㈜
  - ㈜귀뚜라미에너지
  - ㈜삼천리
  - 대륜E&S
- 인천광역시
  - 인천도시가스㈜
- 충청북도
  - 참빛충북도시가스㈜
  - 충청에너지서비스㈜
- 충청남도
  - 미래엔서해에너지
  - JB㈜
- 대전광역시
  - CNCITY에너지
- 전라북도
  - 군산도시가스㈜
  - 전북에너지서비스㈜
  - 전북도시가스㈜
- 광주광역시
  - ㈜해양에너지
- 전라남도
  - 전남도시가스㈜
  - 대화도시가스㈜
  - MC에너지

- 강원도
  - 강원도시가스㈜
  - 참빛도시가스㈜
  - 참빛원주도시가스㈜
  - 참빛영동도시가스㈜
  - 명성파워그린㈜
- 경상북도
  - 대성청정에너지㈜
  - 영남에너지서비스㈜(구미)
  - 영남에너지서비스㈜(포항)
  - 서라벌도시가스㈜
- 경상남도
  - 경남에너지㈜
  - ㈜지에스이
- 대구광역시
  - 대성에너지㈜
- 울산광역시
  - ㈜경동도시가스
- 부산광역시
  - ㈜부산도시가스
- 세종특별시
  - JB㈜
- 제주도
  - ㈜제주도시가스

http://www.citygas.or.kr/company/situation.jsp

<도시가스 요금표>

(단위: 원/MJ, 부가세별도)

용도구분		주택용					업무난방용	일반용1		
지역	(공급회사)	기본요금	취사용	주택난방	중앙난방	취사전용		동절기	하절기	기타월
도매요금('26.6.1.조정분)			20.8495	20.8495	20.8495	20.8495	22.8930	19.0904	19.0904	19.0904
서울특별시	(서울5사)	1,250.00	22.3617	22.3617	22.3617		24.6707	21.8698	21.8698	21.8698
경기도	(삼천리 외)	1,250.00	22.6226	22.6226	22.6226		24.9067	22.1160	22.1160	22.1160
인천광역시	(인천 외)	1,000.00	22.5084	22.5084	22.5084		24.8092	22.2635	22.2635	22.2635
부산시	(부산)	900.00	23.2186	23.2186	23.2186	23.2186	26.1103	22.3534	22.3534	22.3534
대구시	(대성)	(개 900) (취 1,490)	23.6361	23.6361	23.5981		26.5867	22.7841	22.7841	22.7841
광주시	(해양)	750.00	22.0252	23.2970	23.2970		25.2722	22.0786	22.0786	22.0786
대전시	(충남)	850.00	22.8732	24.0015	24.0015	24.0015	28.2012	23.2134	23.2134	23.2134
울산시	(경동)	778.00	22.8180	22.8180	22.8847		25.1284	21.3465	21.3465	21.3465
세종시	(중부)	(취) 2,533 (개·중) 820	22.2887	24.4433	23.9786	24.6628	27.0850	23.9749	23.9749	23.9749

출처: http://www.citygas.or.kr/info/charge.jsp

⋮ 도시가스 요금

- 물 500ml (라면 1봉지에 필요한 물) 를 끓이는 데 도시가스는 얼마나 필요하고, 요금은 얼마일지 계산해보자.
  - ✓ 대략 400,000 J (=0.4 MJ)의 에너지가 필요하다고 하자. (20℃ → 100℃)

  - ✓ 앞서 1Nm^{3}의 도시가스는 42.7MJ 의 에너지를 갖고 있었다. (슬라이드 40 참고)
    - ➢ 따라서 0.4 MJ x 1/42.7 (Nm^3/MJ) = 0.009Nm^{3}의 도시가스가 필요하다.
    - ➢ 대략 0.208m x 0.208m x 0.208m = 0.009 m^3 이므로, 표준상태(0℃, 1기압) 일 때, 물 500ml 를 끓이기 위해서, 아래와 같이 한 변이 20.8cm (0.208m)인 정육면체 부피 만큼의 도시가스가 필요하다.

  - ✓ 앞서 대전지역에서 주택 취사용 도시가스의 가격은 22.8732 원/MJ 이었다. (슬라이드 42 참고)
    - ➢ 따라서 0.4MJ x 22.8732 원/MJ = 9.1원의 도시가스 요금이 발생한다.

Thank you